2025 届 NCS 模拟检测

数 学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需更改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设 α,β 是两个不同的平面，则 $a\parallel\beta$ 的一个充分条件是

A. α,β 平行于同一条直线　　B. α,β 平行于同一个平面

C. α,β 垂直于同一个平面　　D. α 内有无数条直线与 β 平行

2. 已知复数 z 满足 $iz=3+4i$，则 $|z|=$

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. 5　　D. 7

3. 已知集合 $A=\{x\,||x-1|<3\}$，$B=\{x\,|\,y=\sqrt{x^2-4}\}$，则 $A\cap B=$

A. $[2,4]$　　B. $[2,4)$　　C. $[-2,4)$　　D. $(-\infty,4)$

4. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 的对边分别是 a,b,c，若 $b=3$，$2a\cos C+2c\cos A=5a$，则 $a=$

A. 2　　B. 3　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{9}{2}$

5. 如图是江西省博物馆中典藏的元青白釉印花双凤纹碗，高 5.7cm，口径 19cm，若将该碗的内表面近似于一个球面的一部分，则该个球的半径近似于



A. 9.6cm
B. 9.8cm
C. 10.2cm
D. 10.8cm

6. 已知 α,β 终边不重合，$\sin\alpha-3\cos\beta=\sin\beta-3\cos\alpha$，则 $\tan(\alpha+\beta)=$

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

7. 将双曲线绕其中心旋转一个合适的角度，可以得到一些熟悉的函数图象，比如反比例函数 $y=\frac{1}{x}$，“对勾”函数 $y=x+\frac{1}{x}$，“飘带”函数 $y=x-\frac{1}{x}$ 等等，它们的图象都能由某条双曲线绕原点旋转而得. 现将双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 绕原点旋转一个合适的角度，得到“飘带”函数 $y=\frac{x}{4\sqrt{3}}-\frac{1}{x}$ 的图象 C_2，则双曲线 C_1 的离心率为

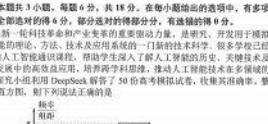
A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{21}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{21}}{4}$　　D. $2\sqrt{3}$

8. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x-y)f(y)=2f(x)$，$f(x)\neq 0$，且 $f(1)=4$，则 $f(2-x)+f(x)$ 的最小值为

A. 4　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 8　　D. $4\sqrt{2}$

二、选择题：本题共 3 小题，每题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。很多学校已经借助基于 DeepSeek 的人工智能辅助课程，帮助学生深入了解人工智能的历史、关键技术及其在科学研究、社会发展中的高级应用，培养跨学科思维，推动人工智能技术在多领域的深度融合与创新。某高校小组利用 DeepSeek 解答了 50 份高考模拟试卷，收集其得分率，整理得到如下频率分布直方图，则下列说法正确的是



A. $a=0.08$　　B. 估计准确率的 30% 分位数为 90%

C. 估计准确率的平均数为 90%　　D. 估计准确率的中位数为 92.5%

10. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx-2$，不等式 $f(x)<2$ 的解集为 $\{x\,|\,x<1\text{ 且 }x\neq -2\}$，则下列说法中正确的是

A. 函数 $f(x)$ 的极大值点为 1

B. 函数 $f(x)$ 的对称中心为 $(-1,0)$

C. 过点 $(-1,0)$ 可作一条直线与曲线 $y=f(x)$ 相切

D. 当 $-2<x<-\frac{1}{2}$ 时，$f(2x+1)>-2$

11. 数学中有许多形状优美的曲线，曲线 $C:\frac{y^2}{2}+\sin x=1$ 就是其中之一，下列选项中关于曲线 C 的说法正确的有

A. 当 $x\in[-8,8]$ 时，曲线 C 与 x 轴有 4 个交点

B. 曲线 C 图像关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称

C. 当 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 时，曲线 C 上的一点 P 到原点距离的最小值小于 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

D. 当 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 时，曲线 C 上的一点 P 到原点距离的最小值大于 $\frac{1}{2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x,(x\geq 0)\\ x+2,(x<0)\end{cases}$，若 $f(a)=4$，则 $a=$_____.

13. 已知向量 $\vec{a}=(1,-2)$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=5$，则 $|\vec{b}|$ 的最小值是_____.

14. 某次庆典后，墙壁上的装饰品要重新取下来，如图，由于材料特性，每只装取一个，且所取的装饰品只能有 1 个或 0 个相邻的装饰品，则不次同的取法数有_____种.



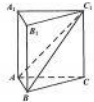
四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 ACC_1A_1 是边长为 4 的正方形，$BC_1=2\sqrt{7}$，$AB=2$，$AB\perp BC$.

（1）求证：平面 $ACC_1A_1\perp$ 平面 ABC；

（2）求二面角 $B-AC_1-C$ 的余弦值.



16.（15 分）

已知抛物线 $C:y^2=4x$，过点 $D(4,0)$ 作斜率大于 0 直线 l 与曲线 C 交于 A,B 两点.原点 O 关于 AB 的对称点为记为 M 点.

（1）求证：$OA\perp OB$；

（2）当 M 在抛物线 C 上时，求三角形 ΔABM 的面积.

17.（15 分）

为宣扬中国文化，某校组织古诗词知识比赛.比赛分为两阶段，第一阶段为基础知识问答，每位选手都需要回答 3 个问题，答对其中至少 2 个问题，进入第二阶段，否则被淘汰；第二阶段分高分组、和低分组，第一阶段 3 个问题都答对的选手进入高分组，共回答 4 个问题，每答对一个得 20 分，答错不得分，第一阶段答对 2 个问题的选手进入低分组，共回答 4 个问题，每答对一个得 10 分，答错不得分.第一阶段，每个问题选手甲答对的概率都是 $\frac{2}{3}$；第二阶段，若选手甲进入高分组，每个问题答对的概率都是 $\frac{1}{4}$，若选手甲进入低分组，每个问题答对的概率都是 $\frac{1}{2}$.

（1）求选手甲第一阶段不被淘汰的概率；

（2）求选手甲在该次比赛得分数为 40 分的概率；

（3）已知该次比赛选手甲进入了高分组，记选手甲在该次比赛中得分数为 X，求随机变量 X 的分布列和期望值.

18.（17 分）

已知 $f(x)=xa^x-a^x+1(a>1)$.

（1）当 $a=\mathrm{e}$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间；

（2）当 $a\geq \mathrm{e}$ 时，求证：$f(x)\geq 0$；

（3）当 $1<a\leq\sqrt{\mathrm{e}}$，试讨论函数 $f(x)$ 的零点个数.

19.（17 分）

对于共 k 项的等差数列 $\{a_n\}$（公差不为 0）各项重新排列得到新数列 $\{b_n\}$，若 $\{b_n\}$ 中的任意两项的等差中项都不在这两项所在位置之间，则称数列 $\{b_n\}$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的“无均数列”.

（1）若 $k=4$，写出等差数列 $\{a_n\}$（公差不为 0）的 4 个不同的“无均数列”；

（2）若 $k=8$，写出等差数列 $\{a_n\}$（公差不为 0）的一个“无均数列”；

（3）若 $k=2025$，判断等差数列 $\{a_n\}$（公差不为 0）的“无均数列”是否存在，并证明你的结论.